أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها، ثمّ فسِّر سبب اختيارك:

1 – أيّ عملية لا تحدث في الخلايا الحيوانية؟

- ◯ صنع الغذاء
- ◯ إنتاج الطاقة
- ◯ النموّ والتكاثر
- ◯ تنظيم مرور الموادّ من الخليّة وإليها

فسِّر سبب اختيارك: .....

2 – أيّ تركيب في الخليّة يمثّله الشكل المقابِل؟

- ◯ النواة
- ◯ السيتوبلازم
- ◯ غشاء الخليّة
- ◯ الشبكة الإندوبلازمية

فسِّر سبب اختيارك: .....

3 – عند فحص خليّة من بشرة الإنسان وخليّة من نبات الفول، ما الاختلاف الذي سنجده بينهما؟

- ◯ السيتوبلازم
- ◯ الميتوكوندريا
- ◯ الشبكة الإندوبلازمية
- ◯ البلاستيدات الخضراء

فسِّر سبب اختيارك: .....

4 – أيّ عبارة تنطبق على الغشاء الخلوي في الخليّة؟

- ◯ موجود في خلايا النباتات فقط، ويمرّر موادّ مختلفة.
- ◯ موجود في خلايا الحيوانات فقط، ويمرّر موادّ مختلفة.
- ◯ موجود في خلايا جميع الكائنات الحيّة، ويمرّر موادّ مختلفة بطريقة انتقائية.
- ◯ موجود في خلايا جميع الكائنات الحيّة، ويمرّر موادّ مختلفة بطريقة عشوائية.

فسِّر سبب اختيارك: .....

السؤال الثاني: ما أهمّية كلّ من:

1 – المادّة الوراثية داخل النواة.

.....

.....

2 – الميتوكوندريا في الخليّة الحيّة.

.....

.....

السؤال الثالث: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي بتظليل الدائرة المناسِبة لها:

وجه المقارنة	خلايا الخسّ	خلايا الفأر
الجدار الخلوي	○	○
الميتوكوندريا	○	○
الجسم المركزي	○	○
البلاستيدات الخضراء	○	○

السؤال الرابع: ماذا يحدث في كلّ حالة من الحالات التالية:

1 – عدم وجود البلاستيدات الخضراء في الخلايا النباتية.

.....

.....

2 – عدم وجود الريبوسومات في الخليّة.

.....

.....

الدرس الثالث

مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

Levels of Organization in Living Organisms

سأتعلّم:

- مفهوم التعضّي في الكائنات الحيّة.
- مستويات التعضّي.

يبدأ بناء الكائنات الحيّة من وحدات بسيطة تتدرّج لتكوّن أجزاء أكبر وأكثر تعقيدًا وفق مستويات تنظيم محدَّدة، حيث يعمل كلّ مستوى مع الآخر ليشكّل كائنًا حيًّا.

في هذا الدرس، سنستكشف كيف ترتبط أجزاء الكائن الحيّ ببعضها لتقوم بأداء الوظائف الحيوية المختلفة لتحافظ على حياة الكائن الحيّ ونشاطه.

كيف يمكن لوحدات صغيرة جدًّا لا تُرى بالعين المجرَّدة أن تتجمّع لتكوّن كائنًا حيًّا يقوم بالأنشطة الحيوية المختلفة بدقّة؟

إستكشِف

ما هي مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

تحديد مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

بطاقات جاهزة تتضمّن المفاهيم العلمية الخاصّة بمستويات التعضّي الخمسة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِتّفِق مع أعضاء فريقك على توزيع المهامّ وتناقَش معهم بهدوء

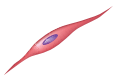
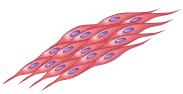
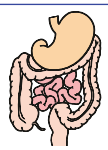
خطوات العمل:

1 – اِقرأ البطاقات التعريفية التي تحدّد مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة.

2 – أُكتب رقم البطاقة مع ما يناسبها في الجدول أدناه، وحدِّد مستوى التعضّي.

3 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة والاستنتاج:

مستويات التعضّي		رقم البطاقة	مستوى التعضّي
الحيوان	النبات		
		.....	الخليّة
		.....	النسيج
		.....	العضو
		.....	الجهاز
		.....	كائن حيّ

1 مجموعة من الأعضاء المختلفة التي تعمل معًا لتؤدّي وظيفة محدَّدة في جسم الكائن الحيّ.

2 مجموعة من الخلايا المتشابهة في الشكل والتركيب، تعمل معًا لأداء وظيفة محدَّدة.

3 مجموعة من الأجهزة التي تعمل معًا لتكوّن جسم الكائن الحيّ.

4 مجموعة من الأنسجة المختلفة تؤدّي وظيفة متخصّصة.

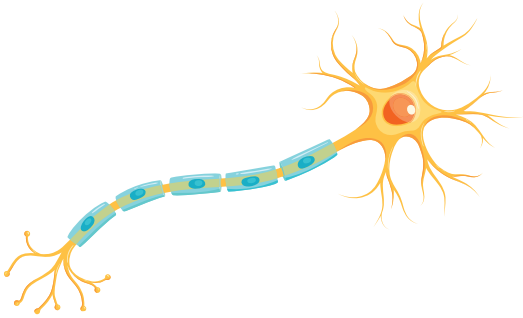
5 وحدة البناء والتركيب والوظيفة في جسم الكائن الحيّ.

مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

Levels of Organisation in Living Orgarismes

تُعدّ الخليّة وحدة بناء جسم الكائن الحيّ، وتختلف الخلايا في الشكل والوظيفة تبعًا لطبيعة عملها، فمثلًا الخلايا العضلية في الإنسان، تتكوّن من ألياف تنقبض وتنبسط لتساعد الجسم على الحركة، كما في الشكل (11). أمّا الخلايا العصبية فتستقبل المؤثّرات وتنقل المعلومات داخل الجسم، كما في الشكل (12).

وعندما تنتظم الخلايا العضلية المتشابهة معًا، فإنّها تكوّن نسيجًا مثل النسيج العضلي، كما في الشكل (13). وتكوّن مجموعة الأنسجة المترابطة والتي تعمل معًا في تأدية وظيفة متخصّصة عضوًا من أعضاء الجسم كالمعدة والكبد. أمّا مجموعة الأعضاء المختلفة التي تعمل معًا لتؤدّي وظائف حيوية محدَّدة في جسم الكائن الحيّ فتكوّن جهازًا كالجهاز الهضمي. وتعمل هذه الأجهزة معًا في تنسيق تامّ لتكوّن جسم الكائن الحيّ الكامل.



الشكل (12) خليّة عصبية

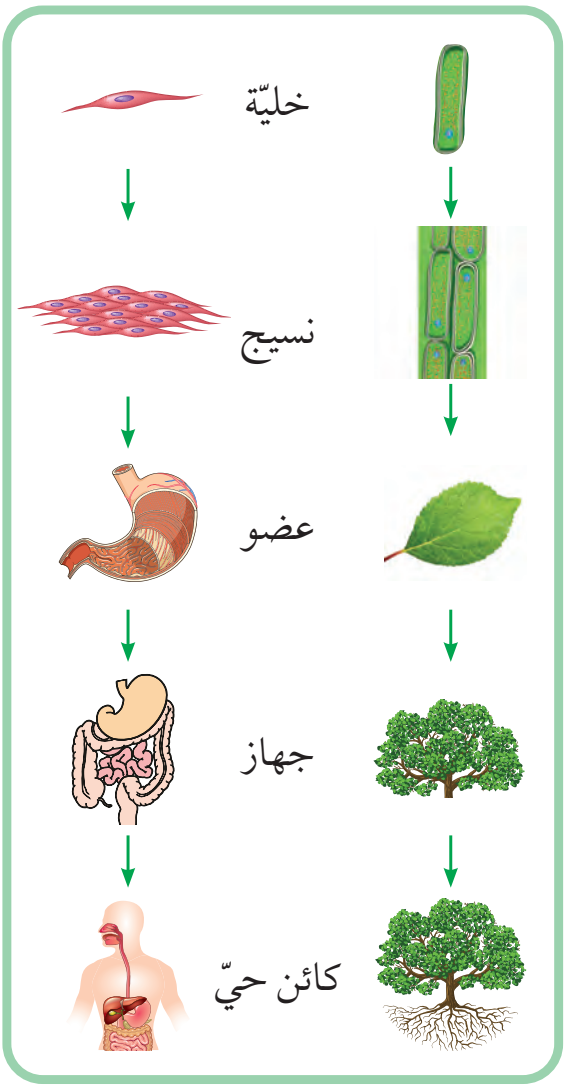
ممّا سبق نلاحظ أنّ المستويات التنظيمية في أجسام الكائنات الحيّة مرتّبة بدءًا من الخليّة، ثمّ النسيج، ثمّ العضو، ثمّ الجهاز، فالكائن الحيّ، كما في الشكل (14).

مهارة العلوم

ميّز : بين مستويات التعضّي في جسم الكائن الحيّ.

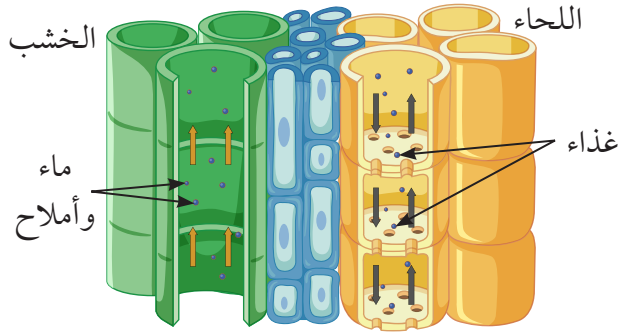
الشكل (11) خليّة عضلية

الشكل (13) نسيج عضلي



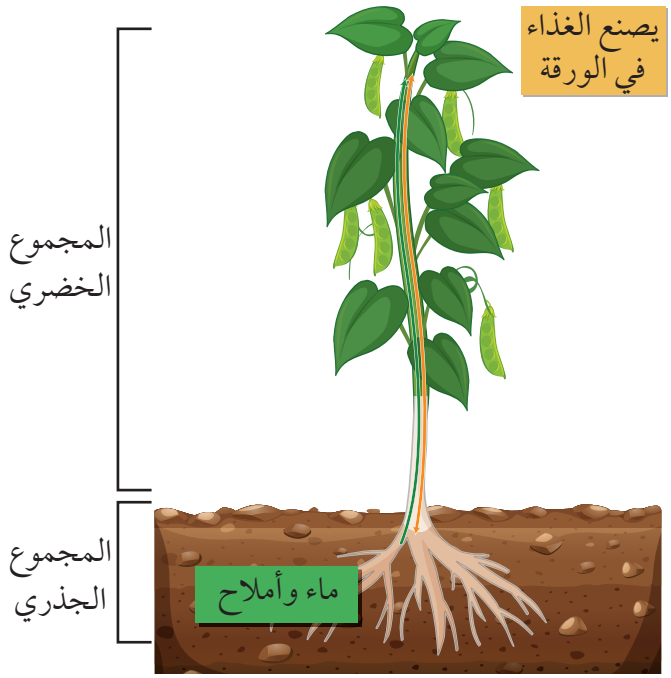
الشكل (14) مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

تبدأ مستويات التعضّي في النبات أيضًا من الخليّة النباتية التي تكوّن الأنسجة، مثل نسيج الخشب الذي ينقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى الأوراق، ونسيج اللحاء الذي ينقل الغذاء المتكوّن في الأوراق إلى باقي أجزاء النبات، وتوجد هذه الأنسجة في أعضاء النبات المختلفة كالجذر، والساق، والأوراق، كما في الشكل (15).



الشكل (15) أنسجة النقل في النبات

ومجموعة الأعضاء المختلفة في النبات تكوّن جهازًا مثل الجهاز الوعائي، الذي يتواجد في المجموع الجذري والمجموع الخضري والذي يعمل على نقل الماء والأملاح والغذاء بين أجزاء النبات، كما في الشكل (16).



الشكل (16) الجهاز الوعائي في النبات

إثراء

تكامل مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

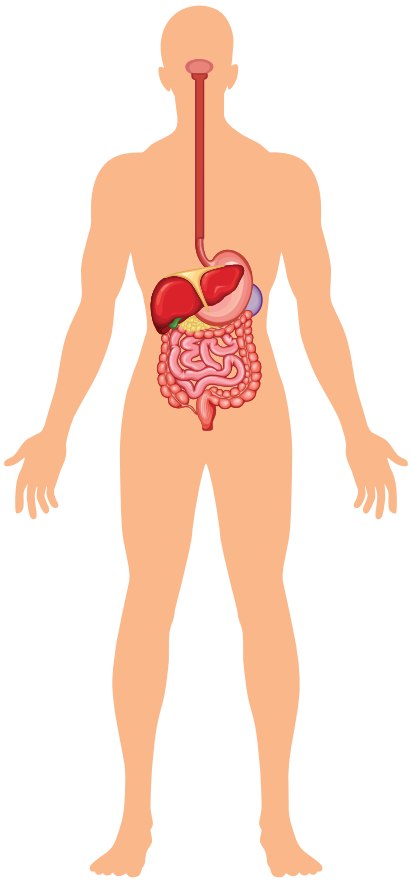
تعتمد الكائنات الحيّة المعقّدة على تكامل مستويات التعضّي فيها، حيث يعمل كلّ مستوى من الخلايا إلى الأنسجة ثمّ الأعضاء فالأجهزة بشكل مترابط للحفاظ على حياة الكائن الحيّ. ولا تعمل هذه المستويات بشكل منفصل، بل يؤثّر كلّ منها في الآخر، إذا حدث خلل في أحد المستويات، مثل تلف نسيج أو تعطّل عضو، فإنّ ذلك قد يؤثّر في كفاءة عمل باقي المستويات، ويؤدّي إلى اضطراب في وظائف الكائن الحيّ. لذلك، يُعدّ تنظيم مستويات التعضّي وتكاملها من العوامل الأساسية التي تمكّن الكائنات الحيّة من أداء وظائفها الحيوية بكفاءة واستمرار.

مهارة العلوم

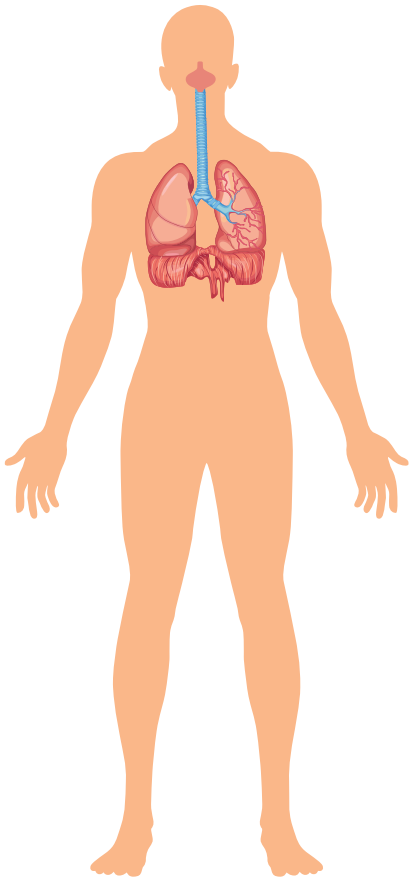
أُرسم : مخطّطًا يوضّح مستويات التعضّي، مع ذكر مثال لكلّ مستوى.

أجهزة جسم الإنسان
Human Body Systems

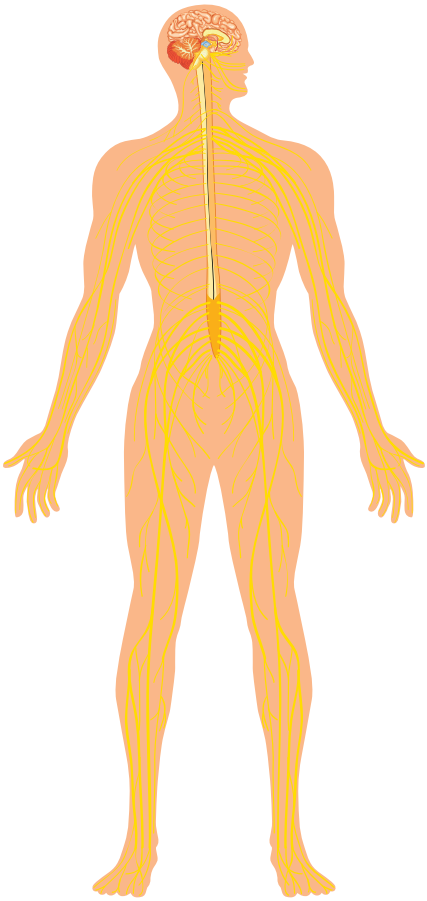
يُعدّ جسم الإنسان نظامًا متكاملًا يتكوّن من مجموعة من الأجهزة، ولكلّ جهاز دور أو وظيفة محدَّدة، لكنّ جميع هذه الأجهزة تعمل معًا بقدرة الخالق عزّ وجلّ، وتؤدّي الوظائف الحيوية الضرورية لكي يبقى الإنسان على قيد الحياة.



الجهاز الهضمي:
المسؤول عن هضم الطعام وتحويله إلى موادّ غذائية بسيطة يمتصّها الجسم.



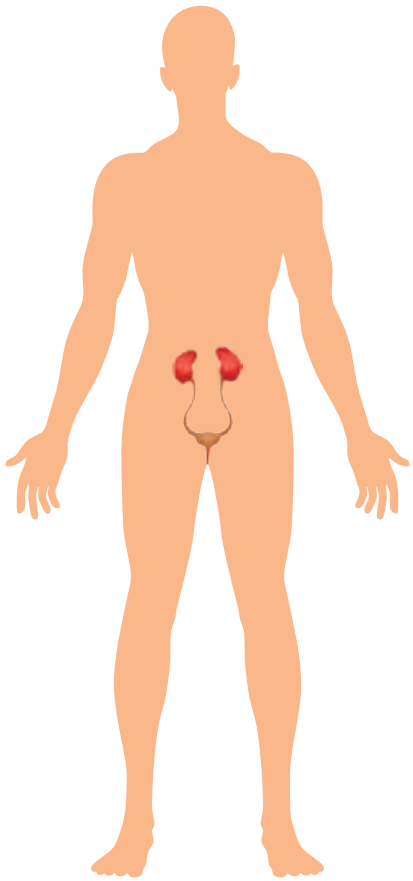
الجهاز التنفّسي:
يعمل على تزويد الجسم بالأكسجين والتخلّص من ثاني أكسيد الكربون وتحرير الطاقة المخزَّنة في الغذاء.



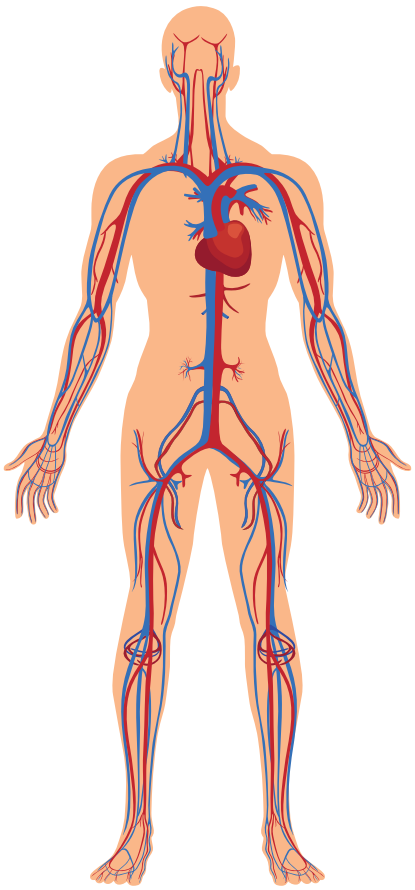
الجهاز العصبي:
المسؤول عن الإحساس واستقبال المؤثِّرات الداخلية والخارجية والاستجابة لها.

مهارة العلوم

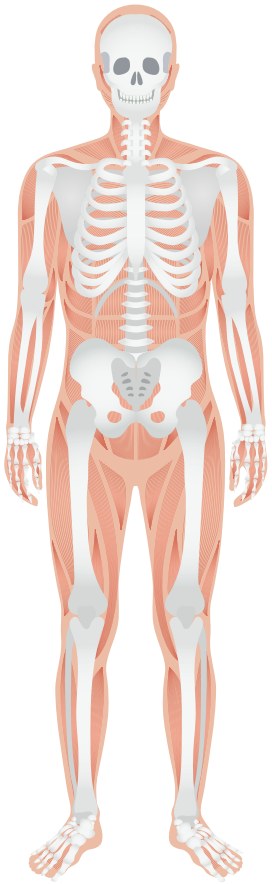
ميِّز: بين أجهزة جسم الإنسان من حيث الوظيفة.



الجهاز البولي:
التخلّص من الفضلات السائلة (البول)، والمحافظة على توازن الماء والأملاح في الجسم.



الجهاز الدوري:
مسؤول عن نقل الدم المحمَّل بالأكسجين والموادّ الغذائية إلى كافّة أجزاء الجسم، ونقل ثاني أكسيد الكربون والفضلات للتخلّص منها.



الجهاز الحركي:
يدعم الجسم، ويمكّنه من الحركة والتنقّل، ويتكوّن من العضلات والعظام.

STEAM

اِستخدِم أحد التطبيقات التفاعلية لمشاركة زملائك بتجربتك عن كيفية التكامل في عمل الأجهزة في جسم الإنسان.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:

1 – ينتقل الدم إلى جميع أنحاء الجسم عن طريق الجهاز:

- ◯ البولي
- ◯ العصبي
- ◯ الدوري
- ◯ الهضمي

2 – الجهاز المسؤول عن تزويد الجسم بالأكسجين والتخلّص من ثاني أكسيد الكربون:

- ◯ التنفّسي
- ◯ الهضمي
- ◯ العصبي
- ◯ الدوري

السؤال الثاني: أُكتب بين القوسَين كلمة (صحيحة) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة غير الصحيحة:

1 – تعمل جميع أجهزة جسم الإنسان بشكل مستقلّ من دون حاجة إلى التعاون فيما بينها. (.....)

2 – يتكوّن النسيج من خلايا متشابهة في الشكل والوظيفة. (.....)

3 – الجهاز البولي هو المسؤول عن امتصاص الغذاء. (.....)

4 – الجهاز العصبي يساعد الجسم على الاستجابة للمؤثِّرات الخارجية والداخلية. (.....)

السؤال الثالث: ماذا يحدث في كلّ حالة من الحالات التالية؟

1 – عندما تنتظم وتعمل مجموعة من الخلايا المتخصّصة مع بعضها بعضًا داخل الجسم.

.....

2 – عدم وجود الجهاز العصبي في جسم الإنسان.

.....

السؤال الرابع: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – تختلف الخلايا في جسم الكائن الحيّ على الرغم من أنّ جميعها ذات منشأ واحد.

.....

2 – تتكوّن الخلايا العضلية من ألياف تنقبض وتنبسط.

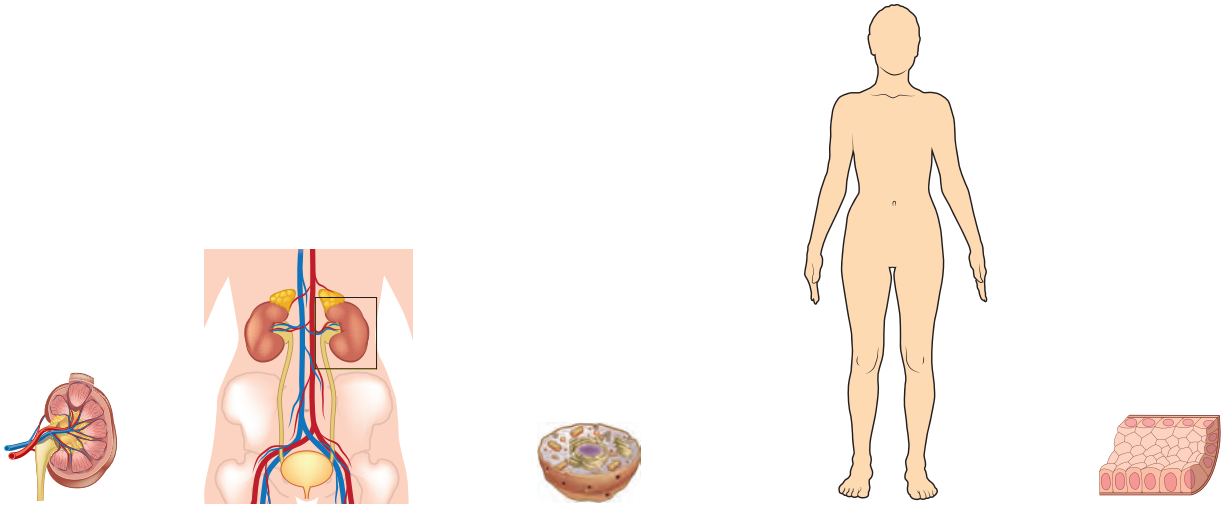
.....

السؤال الخامس: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول أدناه:

وجه المقارنة	نسيج الخشب	نسيج اللحاء
الوظيفة	.....	.....

وجه المقارنة	الخليّة العضلية	الخليّة العصبية
الوظيفة	.....	.....

السؤال السادس: رتِّب ما يلي من 1 إلى 5 بحسب مستوى التعضّي في جسم الكائن الحيّ:



( ) ( ) ( ) (5) ( )

من وطني

المجاهر... في عيون الوطن

تحرص دولة الكويت على توفير الخدمات الصحّيــة والعلاجية لمواطنيها، وتهتمّ برعاية المصابين بالأمراض المستعصية.

ولذلك، أُنشــئ مركز الشــيخة بدرية الأحمد الجابر الصباح المتخصّص في علاج الأورام المســتعصية، مثل أمراض السرطان بأنواعها.

ويســتخدم المركز تقنيات علاجية حديثة منها العلاج بالخلايا الجذعية، كما يســتخدم المجاهر الطبّية الحديثة لفحص الخلايا وتحليل الأنســجة بدقّة عالية، ممّا يساعد الأطبّاء في تشخيص الأمراض ومتابعة حالة المرضى بشكل دقيق وفعّال.

ويُسهم هذا التقدّم في تحسين جودة العلاج، ودعم الأبحاث الطبّية، ومواكبة التطوّر العلمي في المجال الصحّي داخل الكويت.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
الخليّة النباتية	أهتمّ بزراعة النباتات المتنوّعة والمحافظة عليها لدورها في تنقية الهواء والتقليل من التلوّث والاحتباس الحراري.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:
عند تعرّض الخلايا لعوامل ضارّة مثل التدخين أو سوء التغذية أو التلوّث، قد تتعطّل وظائفها، ممّا ينتج عنها بعض الأمراض غير المعدية مثل السرطان أو فشل الأعضاء.
الحفاظ على صحّة خلاياك يبدأ بتغذية متوازنة ونمط حياة نشط.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
أجزاء المجهر الضوئي المركّب واستخدامه						
بنود النظرية الخلوية						
تركيب كلّ من الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
وظائف مكوِّنات الخليّة النباتية والخليّة الحيوانية						
مفهوم التعضّي في الكائنات الحيّة						
مستويات التعضّي						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاورة لها:

1 – لاحظ أحد العلماء خليّة حيوانية لا تستطيع الانقسام والتكاثر. فأيّ من العضيّات التالية استنتج عدم وجودها؟

- ◯ الجسم المركزي
- ◯ السيتوبلازم
- ◯ غشاء الخليّة
- ◯ الميتوكوندريا

2 – أيّ عبارة تنطبق على جميع الخلايا؟

- ◯ لها جدار خلوي ونواة.
- ◯ تحتوي على غشاء خلوي ومادّة وراثية.
- ◯ تقوم بالعمليات الحيوية عدا الخليّة البكتيرية.
- ◯ تختلف في الشكل والحجم وتتشابه في التراكيب الداخلية.

3 – أيّ تركيب صغير موجود في جميع أنواع الخلايا؟

- ◯ غشاء الخليّة
- ◯ جدار الخليّة
- ◯ السيتوبلازم
- ◯ النواة

4 – تؤدّي الميتوكوندريا دورًا مهمًّا في خلايا النباتات. في حال تضرّرت الميتوكوندريا، فلن تتمكّن النباتات من:

- ◯ اِستخدام الطاقة الشمسية وإنتاج الغذاء.
- ◯ التخلّص من الفضلات.
- ◯ إطلاق الطاقة من الغذاء.
- ◯ نقل الموادّ داخل الخليّة.

السؤال الثاني: أكمِل العبارات التالية بما يناسبها علميًّا:

1 – لرؤية الأجسام الدقيقة التي لا تُرى بالعين المجرَّدة نستخدم .....

2 – الجزء في المجهر يُستخدم لرؤية العيّنة المراد فحصها .....

3 – وحدة البناء والوظيفة في أجسام الكائنات الحيّة تمثّل .....

4 – تركيب في خلايا الكائنات الحيّة يتحكّم في أنشطة الخليّة .....

5 – مجموعة من الخلايا الحيّة المترابطة مع بعضها البعض .....

السؤال الثالث: صنِّف كلًّا ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول أدناه:

1 – مستويات التعضّي في الكائنات الحيّة

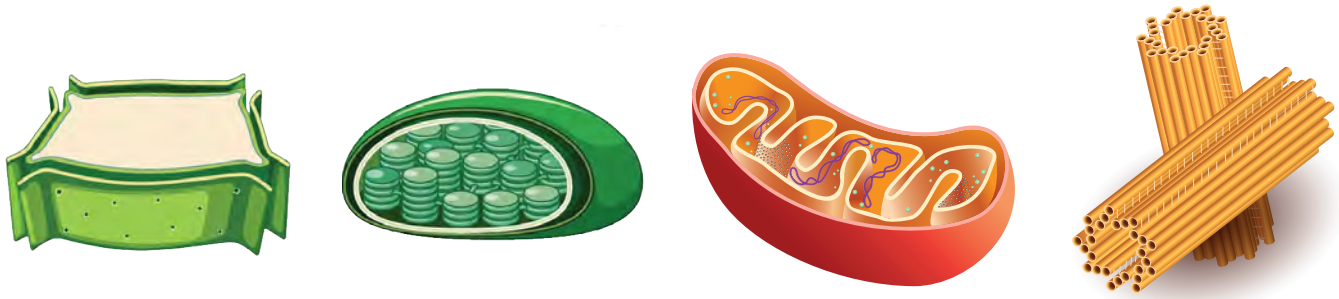
معدة – الجهاز الوعائي – نسيج عضلي – ورقة نباتات – نسيج الخشب – الجهاز التنفّسي

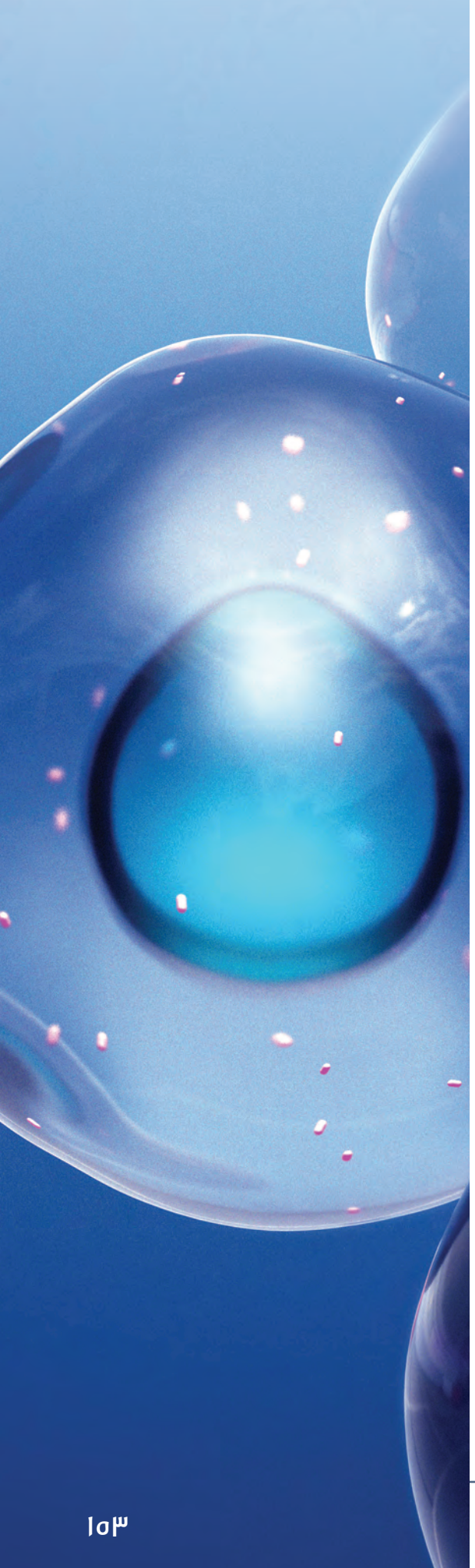
نسيج	عضو	جهاز
.....	.....	.....
.....	.....	.....

السؤال الرابع: اُدرس الرسم جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

1 – يوضّح الرسم بعض عضيّات الخليّة الحيّة.

– ضَع علامة (✓) أسفل العضيّات التي توجد في الخليّة الحيوانية فقط.





الفصل الثاني: التكاثر في الكائنات الحيّة

Reproduction in Living Organisms

قال تعالى:

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾ ﴾

[الذاريات:٤٩]

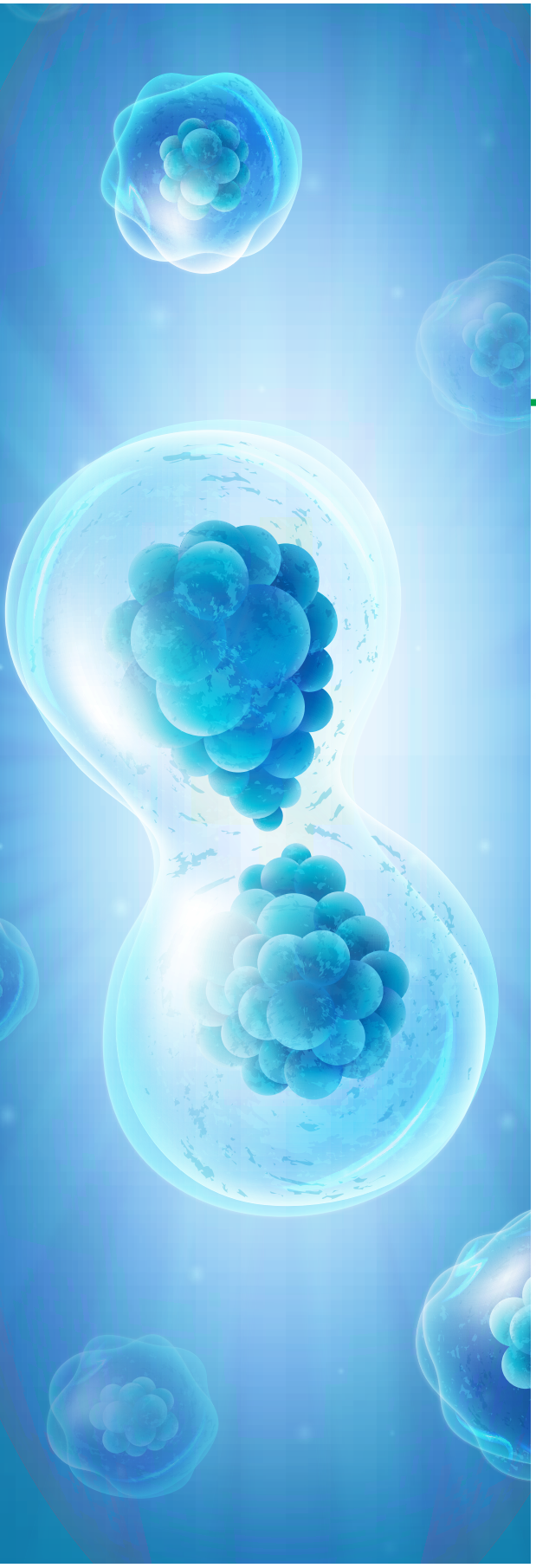
دروس الفصل

الدرس الأوّل: التكاثر في الكائنات الحيّة

Reproduction in Living Organisms

الدرس الثاني: أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة

Types of Reproduction in Living Organisms



الدرس الأوّل

التكاثر في الكائنات الحيّة

Reproduction in Living Organisms

سأتعلّم:

- الفرق بين النموّ والتكاثر.
- الانقسام الخلوي في خلايا الكائنات الحيّة.

في كلّ لحظة تمرّ، تحدث داخل أجسام الكائنات الحيّة عمليات دقيقة ومنظَّمة تحافظ على استمرار الحياة. وتؤدي الخلايا دورًا مهمًا في هذه العمليات. كيف يحدث ذلك؟ وما الدور الذي تؤديه الخلايا في بقاء الكائنات الحيّة واستمرارها؟
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى الفرق بين النموّ والتكاثر، وكيفية حدوث الانقسام الخلوي في خلايا الكائنات الحيّة.

عندما ننظر إلى صورنا القديمة، نلاحظ كم كنّا نبدو مختلفين عن اليوم، ومع مرور السنوات نتغيّر أكثر. هل كنت بهذا الحجم منذ ولادتك؟ هل ظهرت على جسمك تغيّرات جديدة؟

إستكشف

كيف تنقسم الخليّة الحيّة إلى عدّة خلايا؟

إستنتاج مفهوم انقسام الخليّة

صلصال ملوَّن – ألوان للرسم – قفّازات

الإرشادات

إنتبِه إلى تعليمات المعلّم – نظِّف جميع أسطح العمل وأدواتك الشخصية بعد كلّ حصّة في المختبر وفقًا لإرشادات معلّمك – تعاوَن مع زملائك – إغسل يدَيك جيّدًا بعد الانتهاء من العمل – إرتدِ معطف المختبر

خطوات العمل:

1 – شكِّل كرة من الصلصال.

2 – قسِّم كرة الصلصال إلى كرتَين متساويتَين في الحجم، ثمّ قسِّم كلّ كرة جديدة إلى كرتَين متساويتَين.

3 – وضِّح ذلك بالرسم.

الملاحظة:

– عدد الكرات في البداية: .....

– عدد الكرات بعد التقسيم: .....

– هل تغيّر نوع المادّة؟ ☐ نعم ☐ لا

– من أين جاءت الكرات الجديدة؟ .....

الاستنتاج:

– أُكتب عبارة توضّح من خلالها علاقة هذا التكرار المستمرّ مع ما درسته في النظرية الخلوية.

.....

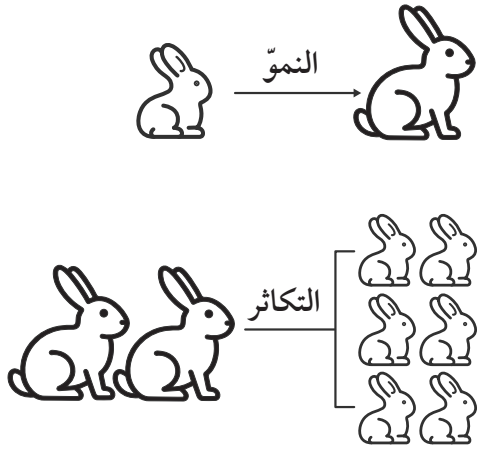
الانقسام الخلوي

Cell Division

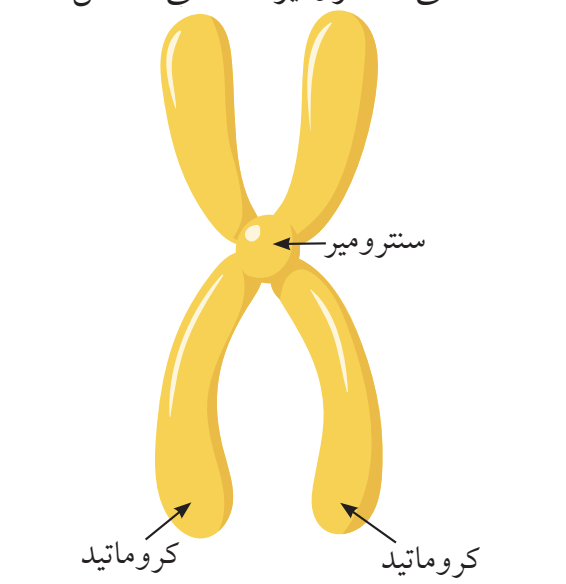
تتكامل عمليات النموّ، والتكاثر، والانقسام الخلوي في منظومة حيوية دقيقة تضمن استمرارية بقاء الكائنات الحيّة.

فالنموّ زيادة في حجم الكائن الحيّ واستبدال خلاياه التالفة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على الانقسام الخلوي الذي يمكّن الجسم من إنتاج خلايا جديدة.

أمّا **التكاثر** فعملية إنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه بهدف المحافظة على النوع وضمان استمراريته، وتعتمد هذه العملية على انقسام الخلايا لنقل المادّة الوراثية من جيل إلى آخر، كما في الشكل (17)، تُحمل هذه المادّة الوراثية داخل تراكيب تُسمّى الكروموسومات الموجودة في نواة الخليّة وهي مسؤولة عن تحديد صفات الكائن الحيّ، وتظهر أثناء الانقسام الخلوي على شكل كروماتيدَين متّصلَين بمنطقة تُسمّى السنترومير، كما في الشكل (18).



الشكل (17)
الفرق بين النموّ والتكاثر



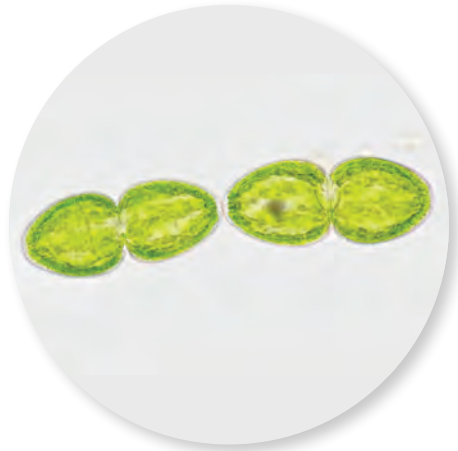
الشكل (18) تركيب الكروموسوم

مهارة العلوم

أُرسم: شكل الكروموسوم موضِّحًا الكروماتيدَين والسنترومير.

وينقسم التكاثر إلى نوعَين:

التكاثر اللاجنسي: لا يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا (ذكر وأنثى)، ويتمّ فيه إنتاج أفراد جديدة من كائن حيّ واحد، حيث تنقسم الخليّة إلى خليّتَين، ثمّ تستمرّ في الانقسام لتُعطي عددًا أكبر من الخلايا مطابِقة وراثيًّا للأصل، كما في الشكل (19).



الشكل (19)
التكاثر اللاجنسي

التكاثر الجنسي: يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا (ذكر وأنثى)، وهو شائع في الكائنات الحيّة متعدّدة الخلايا، كما في الشكل (20).

وهكذا نجد أنّ الانقسام الخلوي يُعدّ حجر الأساس الذي ترتكز عليه عمليتا النموّ والتكاثر.

فالنموّ يساعد الكائن الحيّ على التكيّف مع البيئة وأداء وظائفه الحيوية، أمّا التكاثر فهو الذي يضمن بقاء النوع وعدم انقراضه، من خلال إنتاج أفراد جدد يحملون الصفات الوراثية من الوالدَين.

ومن دون هاتَين العمليتَين لا يمكن للكائنات أن تستمرّ، ولا يمكن أن تستمرّ الحياة من جيل إلى آخر.

الشكل (20) التكاثر الجنسي

مهارة العلوم

وضِّح: أهمّية حدوث الانقسام الخلوي في خلايا الكائنات الحيّة.

إثراء

الانقسام الخلوي والهندسة الوراثية

دراسة الانقسام الخلوي أداة محورية في مجالات الطبّ الحديث والهندسة الوراثية؛ فمن خلال فهم آلية الانقسام والتحكّم فيها، أصبح من الممكن توجيه الخلايا الجذعية بحيث تنمو وتكوّن خلايا متخصّصة، مثل خلايا القلب أو الأعصاب، وهو ما يُعرف باسم العلاج بالخلايا الجذعية.

كما أنّ الإلمام بمراحل الانقسام الخلوي يساعد العلماء على استخدام تقنية «CRISPR» للتعديل الجيني؛ إذ يتمّ إدخال التعديلات الوراثية بدقّة أثناء مرحلة معيَّنة من مراحل الانقسام، ممّا يُتيح إمكانية علاج أمراض وراثية مزمنة، مثل فقر الدم المنجلي أو بعض أنواع السرطان. وليس ذلك فحسب، حيث يعمل العلماء في وقتنا الحالي على إعادة إنشاء أنسجة وأعضاء بشرية في المختبر، اِعتمادًا على خليّة واحدة تنقسم وتتكاثر في ظروف دقيقة، وتُعرف هذه التقنية باسم الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد.

S T E A M

إذا انقسمت خليّة في جسم أحد الكائنات الحيّة ثلاث مرّات متتالية، فكم يبلغ عدد الخلايا الناتجة عن هذا الانقسام؟

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاوِرة لها:

1 – ما النتيجة المباشِرة المترتّبة على انقسام الخليّة؟

- ◯ تغيّر نوع الخلايا.
- ◯ تغيّر وظيفة الخليّة.
- ◯ زيادة حجم الخليّة فقط.
- ◯ إنتاج خليّتَين جديدتَين متطابقتَين.

2 – أيّ عبارة توضّح أهمّية انقسام الخليّة في الكائنات الحيّة؟

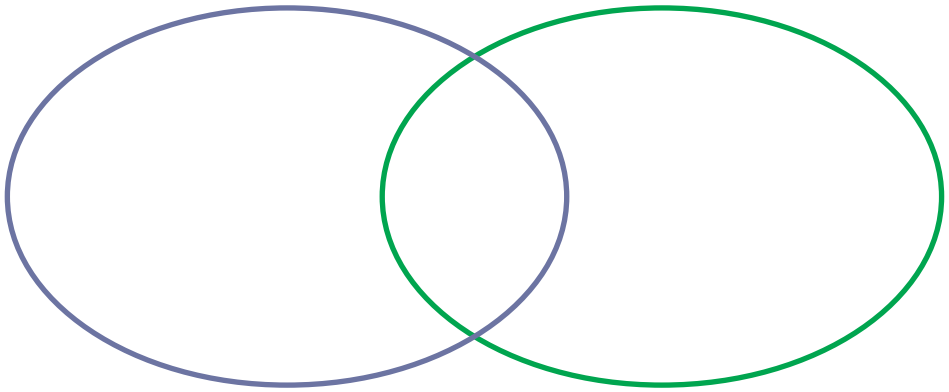
- ◯ دعم عملية التنفّس.
- ◯ تحسين عملية الهضم.
- ◯ إنتاج خلايا جديدة للنموّ.
- ◯ زيادة درجة حرارة الجسم.

السؤال الثاني: علِّل ما يلي تعليلًا علميًّا سليمًا:

1 – تتكاثر الكائنات الحيّة.

.....

السؤال الثالث: حدِّد أوجه التشابه والاختلاف بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي على مخطَّط ڤن.



التكاثر اللاجنسي　　التكاثر الجنسي

الدرس الثاني

أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة
Types of Reproduction in Living Organisms

سأتعلّم:

- أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة المختلفة.

تختلف الكائنات الحيّة بطرق التكاثر، فبعض الكائنات يعتمد على التكاثر الجنسي الذي يجمع صفات من أبوَين مختلفَين لإنتاج نسل جديد يحمل تنوّعًا وراثيًّا مذهلًا، بينما البعض الآخر من الكائنات الحيّة يعتمد على التكاثر اللاجنسي، فتُنتج نسلًا مطابِقًا لها تمامًا من دون الحاجة إلى جنس آخر!
ولكلّ نوع من التكاثر خصائصه، حيث تتجلّى حكمة اللّه عزّ وجلّ في تكييف الكائنات مع بيئاتها المختلفة.
في هذا الدرس، سنتعرّف إلى أنواع التكاثر وكيف تتكاثر الكائنات الحيّة.

هل جميع الكائنات الحيّة تحتاج إلى أبوَين لإنتاج أفراد جديدة؟

إستكشِف

كيف تتكاثر الخميرة؟

التعرّف إلى طريقة تكاثر الخميرة

كأس زجاجية – خميرة – سكّر – ماء دافئ – مجهر ضوئي – شريحة زجاجية – قطّارة – غطاء شريحة

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – اِرتدِ قفّازات واقية – تعامَل مع الأدوات بحذر – أبلِغ معلّمك على الفور في حال كسر أيّ من الأدوات الزجاجية – تعاوَن مع زملائك – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – اِخلط قليلًا من الخميرة في كأس مع ماء دافئ وسكّر.

2 – أُترك الخليط لـ 10 دقائق.

3 – ضَع قطرة من الخليط على الشريحة الزجاجية، ثمّ غَطّها بغطاء الشريحة بحذر.

4 – اِفحص الشريحة تحت المجهر.

الملاحظة:

أُرسم ما تشاهده تحت المجهر.

الاستنتاج:

– تتكاثر الخميرة ..... بطريقة ..... .

إستكشف

ما نوع التكاثر في النبات؟

التعرّف إلى طريقة التكاثر في النباتات

مشرط أو مقصّ – لوح تشريح – ملقط – ورقة بيضاء – عدسة مكبِّرة – زهرة أجزاؤها واضحة مثل البتونيا

الإرشادات

اِنتبِه إلى تعليمات المعلّم – شرِّح أجزاء الزهرة على سطح مناسِب وفي اتّجاه بعيد عن جسمك – تعامَل مع الأدوات الحادّة بحذر – اُطلب مساعدة معلّمك إذا دعت الحاجة – حافِظ على نظافة المكان بعد الانتهاء من العمل

خطوات العمل:

1 – شرِّح زهرة البتونيا باستخدام أدوات التشريح.

2 – ثبِّت أجزاء الزهرة على لوح التشريح.

3 – اُرسم أجزاء الزهرة مع كتابة البيانات على الرسم.

الملاحظة:

الاستنتاج:

– الزهرة تمثّل عضو ..... في النبات.

– أعضاء التكاثر في الزهرة ..... و ..... .

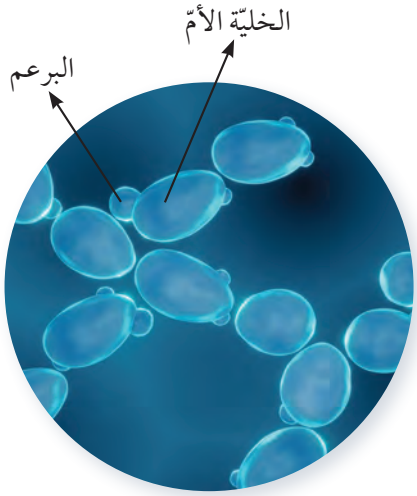
أنواع التكاثر اللاجنسي في الكائنات الحيّة
Asexual Reproduction Types in Living Things

التكاثر اللاجنسي لا يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا، بل يعتمد على فرد واحد، وينتج عنه تكوين أفراد جديدة مطابِقة وراثيًّا للأفراد التي جاءت منها، وغالبًا ما يحدث في الكائنات الحيّة الدقيقة التي يتكوّن جسمها من خليّة واحدة (وحيدة الخليّة) مثل البكتيريا والخميرة، وفي بعض الكائنات متعدّدة الخلايا.

ويحدث التكاثر اللاجنسي بعدّة طرق، منها:

1 – التبرعم:

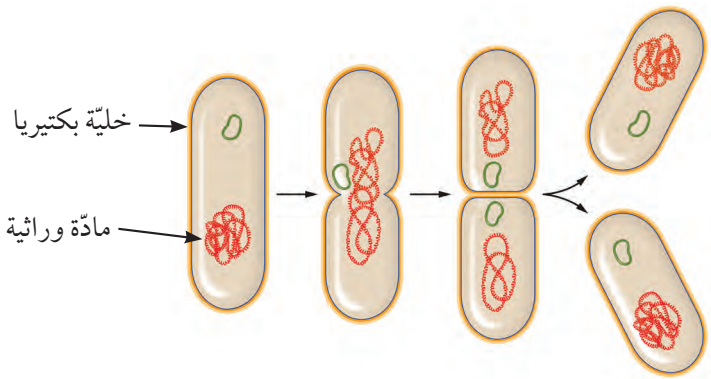
نوع من أنواع التكاثر اللاجنسي يحدث في بعض الكائنات الحيّة وحيدة الخليّة مثل الخميرة، حيث ينمو كائن جديد من نتوء صغير يُسمّى (برعم) على جسم الكائن الحيّ (الخليّة الأمّ)، ويبدأ البرعم بالنموّ تدريجيًّا حتّى يتكوّن كائن جديد. تنقسم نواة الخليّة الأمّ انقسامًا متساويًا، وتنتج عنه نواتان متماثلتان، وتصبح إحدى هاتَين النواتَين جزءًا من البرعم النامي. بعد ذلك، ينفصل البرعم وينمو ويصبح كائنًا حيًّا جديدًا، كما في الشكل (21).



الشكل (21)
عملية التبرعم

2 – الانشطار الثنائي البسيط:

شكل من أشكال التكاثر اللاجنسي يحدث في الكائنات الحيّة وحيدة الخليّة مثل البكتيريا، حيث ينقسم فيه الكائن الحيّ إلى كائنَين جديدَين متشابهَين تمامًا، إذ تنسخ الخليّة مادّتها الوراثية ثمّ تنقسم إلى نصفَين كلّ نصف يكوّن كائنًا جديدًا، كما في الشكل (22).



الشكل (22) عملية الانشطار الثنائي

مهارة العلوم

قارِن: بين التبرعم والانشطار الثنائي من حيث طريقة حدوث كلّ منهما.

أنواع التكاثر الجنسي في الكائنات الحيّة
Sexual Reproduction Types in Living Things

التكاثر الجنسي الذي يشترك في تكوينه فردان مختلفان جنسيًّا لإنتاج أفراد جديدة من النوع نفسه، تحمل صفات وراثية من كلا الأبوَين.
يحدث التكاثر الجنسي في الإنسان والحيوانات والنباتات عن طريق عملية الإخصاب التي تحدث عند اتّحاد خليّة ذكرية (مشيج مذكَّر) بخليّة أنثوية (مشيج مؤنَّث) لتكوين اللاقحة (الزيجوت) التي تنمو لتكوّن فردًا جديدًا.

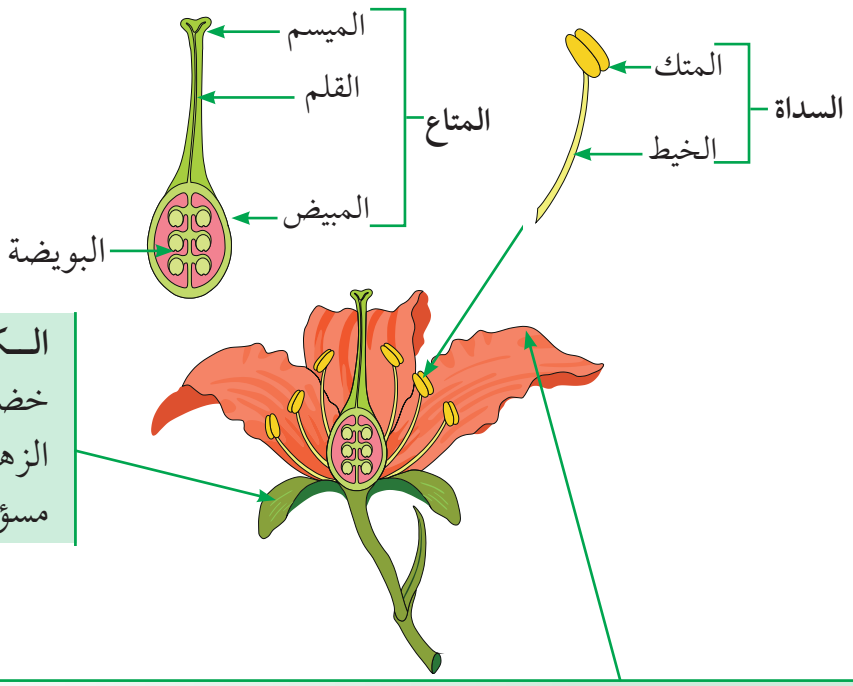
مهارة العلوم

إشرح: دور كلّ جزء من أجزاء الزهرة في عمليتَي التلقيح والإخصاب.

التكاثر الجنسي في النبات Plants Reproduction

تمثّل الزهرة عضو التكاثر في النباتات الزهرية، لأنّها تحتوي على العضو المذكَّر (الطلع) المسؤول عن إنتاج حبوب اللقاح (الأمشاج المذكَّرة)، والعضو المؤنَّث (المتاع) الذي يحتوي على البويضات (الأمشاج المؤنَّثة)، كما في الشكل (23)، وهي الجزء المسؤول عن إنتاج البذور التي تنبت وتُنتج نباتات جديدة.

الطلع: مجموعة من الأسدية.



الكأس: تتكوّن من أوراق خضراء اللون توجد في قاعدة الزهرة وتُسمّى السبلات، مسؤولة عن حماية الزهرة.

التويج: يتكوّن من مجموعة الأوراق الملوَّنة تُسمّى البتلات، تُحيط بأعضاء التكاثر في الزهرة، تتميّز بألوانها الزاهية ورائحتها العطرية، ممّا يُسهم في جذب الحشرات التي تساعد في عملية التلقيح.

الشكل (23) أجزاء الزهرة

يحدث التكاثر في الزهرة من خلال عمليتَين:

أوّلًا: عمليــة التلقيح انتقال حبوب اللقاح من المتك في الأســدية إلى الميســم في المتاع، وتنتقل حبوب اللقاح عن طريــق الرياح، أو المياه الجارية، أو الحشرات، أو الطيور، أو الإنسان.

ثانيًا: عملية الإخصاب تمرّ بالخطوات التالية:

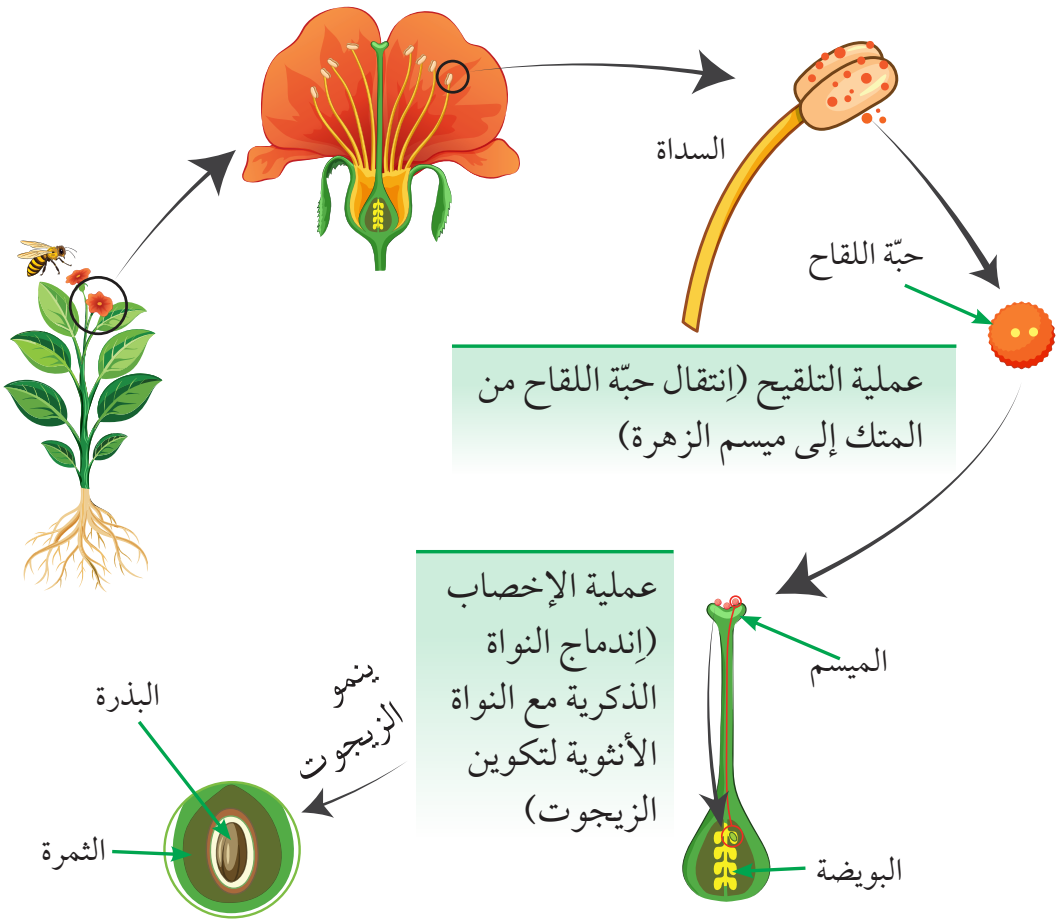
- تســتقرّ حبوب اللقاح على الميسم، وتبدأ في إنبات أنبوب لقاح ينمو عبر القلم نحو المبيض.
- تنتقل النــواة الذكرية من حبّة اللقاح عبر أنبوب اللقاح حتّى تصل إلى البويضة داخل المبيض.
- اِندماج النواة الذكرية مع النواة الأنثوية في البويضة لتكوين **الزيجوت**، وتُسمّى هذه العملية بـ الإخصاب.

ونتيجة لعملية الإخصاب:

- تتحوّل البويضة المخصَّبة إلى بذرة.
- يتحوّل المبيض إلى ثمرة تحتوي على البذور كما في الشكل (24).

مهارة العلوم

فسِّر: كيــف تتكــوّن الثمــرة في النباتات.



الشكل (24) التلقيح والإخصاب في الزهرة

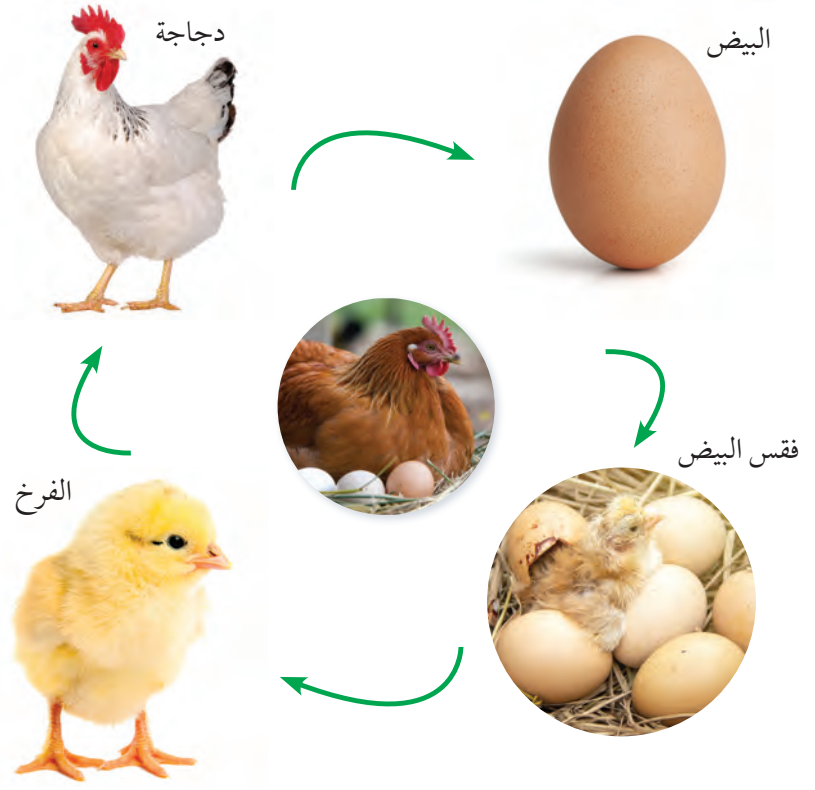
التكاثر الجنسي في الحيوانات

Animals Sexual Reproduction

تتكاثر الحيوانات للمحافظة على بقـاء نوعها وحمايته من الانقراض، وتختلف طرق تكاثـر الحيوانات، فبعض الكائنـات يتكاثر عن طريق الولادة مثل الثدييات بشـكل عامّ، والبعض الآخر يتكاثر بوضع البيض مثل الطيور. جميع الكائنـات الحيّة تمرّ بمراحل متعدّدة خلال حياتها، وهذا ما يُعرف باسم دورة الحياة.

دورة الحياة سلسـلة من مراحل النموّ المختلفة التي يمرّ بها الكائن الحيّ، بـدءًا من مرحلة تكوّنه حتّـى اكتمال نموّه (بلوغه)، وتكاثـره ليُنتج أفرادًا جديدة، وتنتهي دورة حياة الكائن الحيّ بموته، كما في الشكل (25).

فعلى سبيل المثال، تضع الدجاجة بيضها ثمّ ترقد عليه لمدّة واحد وعشرين يومًا، حتّـى توفّر له الحرارة اللازمـة لنموّ الجنين إلـى أن تفقس البيضة ويخرج منها الفرخ.



الشكل (25) دورة حياة الدجاجة

إثراء

التكاثر اللاجنسي (الخضري)

شكل من أشكال التكاثر هو الأكثر اسـتخدامًا والأسـهل فـي عالم النباتـات، حيث يشـمل التكاثر الخضري عدّة طرق، منها:

العقل: قطع جزء من السـاق (مثل نبات البوتس) وغرسه في الماء أو التربة لتنمو نباتات جديدة.

الفسـائل: فصل النباتات الصغيرة التي تنمـو بجانب النبتة الأمّ (مثل النخيل) وزراعتها في مكان آخر.

الترقيد: دفن جزء من السـاق في التربة من دون فصله عن النبتة الأمّ إلى أن يكوّن جـذورًا، ثمّ يُفصل لاحقًا.

الأوراق: يمكـن أن تتكاثر بعض النباتات مثل البنفسج الإفريقي من خلال ورقة واحدة تُزرع في التربة.

مهارة العلوم

علِّل: ترقـد الدجاجة علـى بيضها لمدّة واحد وعشرين يومًا.

STEAM

اِبحث في المصادر الإلكترونية عن دور الحشرات والطيور في عملية التلقيح.

أتحقّق ممّا تعلّمت

السؤال الأوّل: صنِّف كلًّا ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

الكائنات الحيّة (البكتيريا – الزهرة – البطريق – الخميرة).

تكاثر لاجنسي	تكاثر جنسي
.....	.....

السؤال الثاني: أُدرس الرسم جيّدًا ثمّ أجِب عن المطلوب:

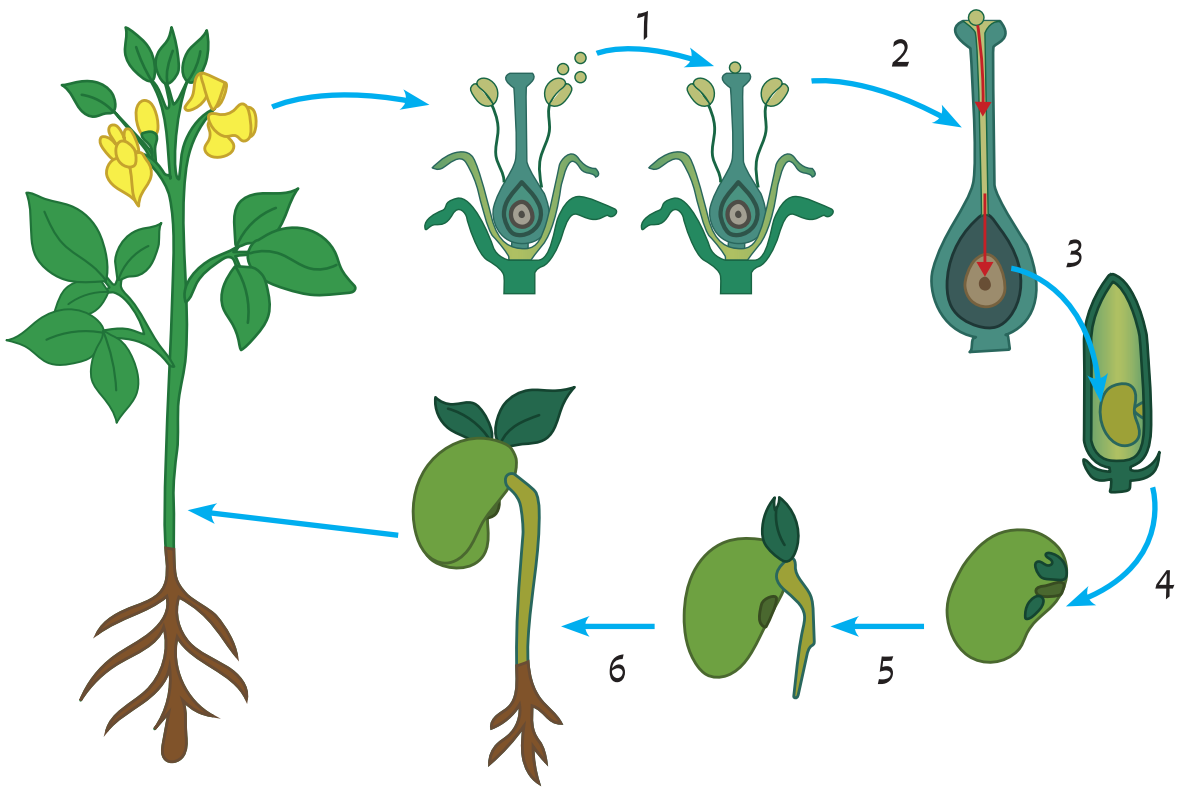
1 – يوضّح الرسم التالي دورة حياة النباتات.

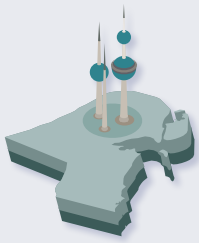
– عملية التلقيح يمثّلها الرقم (.....)

السبب: .....

– عملية الإخصاب يمثّلها الرقم (.....)

السبب: .....





من وطني

معهد الكويت للأبحاث العلمية

قال رسول اللّه ﷺ:
«بيتٌ لا تمرَ فيهِ جياعٌ أهلُهُ».

المصدر: صحيح مسلم (حديث رقم ٢٠٤٦ - كتاب الأشربة، باب فضل التمر).

يُعدّ مختبر الزراعة النسيجية في معهد الكويت للأبحاث العلمية واحدًا من أبرز المراكز المتخصّصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، ويُشار إليه بالبنان لما يقدّمه من نتائج بحثية متميّزة تُسهم في أعمال التطوير والإنتاج النسيجي للغلّات الإستراتيجية، مثل النخيل، والبطاطس، والنباتات الصحراوية التي تساعد في إعادة تأهيل البيئة الصحراوية، وغيرها من النباتات المفيدة للبيئة ولصحّة الإنسان.
ويضطلع المعهد بأدوار بالغة الأهمّية في مجال البحث العلمي بهدف زيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين البيئة.
وقد شهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بأشجار النخيل، وأُجريت تجارب ودراسات عديدة في معهد الكويت للأبحاث العلمية من أجل النهوض بزراعتها، ومن أحدث وأنجح هذه التجارب استخدام الزراعة النسيجية، على سبيل المثال عن طريق زراعة النخيل النسيجي بهدف زيادة محصول التمر وتحسين جودته.

نافذة على الصحّة

هل تعلم أنّ:

الحفاظ على صحّة النباتات والبيئة يساعد في توفير غذاء صحّي لنا، وهذا يُسهم في تقليل الإصابة بالأمراض غير المعدية، مثل السكّري وأمراض القلب والكوليسترول.

فكرة لتعزيز الاستدامة	
المصطلح النظري	القيمة السلوكية
التكاثر	أحافظ على الحيوانات والنباتات المهدَّدة بالانقراض لضمان استدامة أنواعها.

التقييم الذاتي

تعلّمت	نعم	لا	إلى حدّ ما	أحتاج أن أتعلّم	ملاحظة المعلّم	ملاحظة وليّ الأمر
الفرق بين النموّ والتكاثر						
الانقسام الخلوي في الكائنات الحيّة						
أنواع التكاثر في الكائنات الحيّة المختلفة						

تقييم نهاية الفصل

السؤال الأوّل: اِختر الإجابة الصحيحة لكلّ من العبارات التالية بتظليل الدائرة المجاورة لها:

1 – ما الفرق الرئيسي بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي؟

- ◯ التكاثر اللاجنسي لا يُنتج أفرادًا جديدة.
- ◯ التكاثر الجنسي يحتاج إلى فرد واحد فقط.
- ◯ التكاثر اللاجنسي يُنتج أفرادًا تختلف عن الأب.
- ◯ التكاثر الجنسي يحتاج إلى ذكر وأنثى ويُنتج أفرادًا تشبه الأبوَين.

2 – أيّ كائن يتكاثر لاجنسيًّا؟

- ◯ الإنسان
- ◯ الجمل
- ◯ البكتيريا
- ◯ الصقر

3 – أيّ من أجزاء الزهرة يُسهم في عمليتَي التلقيح والإخصاب؟

- ◯ الكأس
- ◯ البتلات
- ◯ السبلات
- ◯ الأسدية والمتاع

4 – أيّ جزء في الزهرة يُنتج حبوب اللقاح؟

- ◯ المبيض
- ◯ الميسم
- ◯ المتك
- ◯ الكأس

5 – ما وظيفة الميسم في الزهرة؟

- ◯ إنتاج البويضات.
- ◯ جذب الحشرات.
- ◯ إنتاج حبوب اللقاح.
- ◯ اِستقبال حبوب اللقاح.

6 – تحدث عملية التلقيح عندما:

- ◯ تنمو الزهرة.
- ◯ تُنتج الزهرة البذور.
- ◯ تتساقط أوراق الزهرة.
- ◯ تنتقل حبوب اللقاح إلى الميسم.

السؤال الثاني: قارِن بين كلّ ممّا يلي كما هو موضَّح في الجدول التالي:

وجه المقارنة	المتك	الميسم
الوظيفة	....	....

وجه المقارنة	التكاثر الجنسي	التكاثر اللاجنسي
طريقة التكاثر	....	....

الوحدة الرابعة

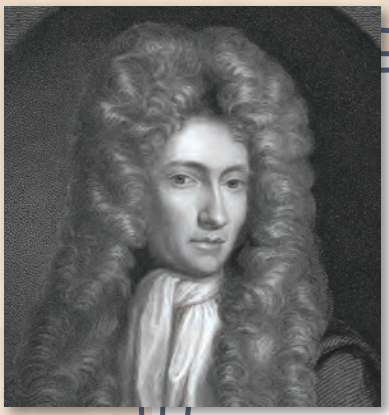
المادّة والطاقة - العلوم الكيميائية

Matter and Energy - Chemical Sciences

الفصل الأوّل: خواصّ المادّة

Properties of Matter

شارِك العلماء



روبرت بويل

Robert Boyle

روبرت بويــل (Robert Boyle) هو عالم بريطاني وُلد في 25 يناير عام 1627 م، وتخصّص في الكيمياء والفيزياء. ويُعدّ من أوائل العلماء الذين أسهموا في فهم كيفية تغيّر المادّة، حيث أجرى تجارب عديدة على تجمّد الماء وتكوّن البلّورات، ودرس كيفيّة تغيّر شكل المادّة عندما تتحوّل من حالة إلى أخرى، مثل تحوّل الماء إلى ثلج. كمــا درس بويل الصوت، والهواء، والجاذبية، والكهرباء، والألوان، وشــرح كيف تؤثّر هذه العناصر في الموادّ من حولنا. وتوصّل إلى أنّ حجم الغاز يقلّ إذا زاد عليه الضغــط، ويزداد إذا قلّ الضغط، وهذه العلاقة أصبحت تُعرف اليوم باســم «قانون بويل» الذي يُعتبر من أشهر اكتشافاته.

وقد أجرى بويل أيضًا تجارب على الاحتراق (اِشتعال الموادّ)، وحاول معرفة ما إذا كان يمكن تحويل مادّة إلى أخرى.

الفصل الأوّل: خواصّ المادّة

Properties of Matter

﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يَٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ أَنِ ٱعْمَلْ سَٰبِغَٰتٍ وَقَدِّرْ فِى ٱلسَّرْدِ ۖ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا ۖ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾﴾

[سبأ ١٠-١١]

دروس الفصل

الدرس الأوّل: المادّة وخواصّها

Matter and its Properties

الدرس الثاني: حالات المادّة

States of Matter

الدرس الثالث: التغيّرات الفيزيائية والكيميائية للمادّة

Physical and Chemical Changes of Matter

الدرس الرابع: العوامل المؤثّرة على حجم الغاز

Factors Affecting Gas Volume

الدرس الأوّل

المادّة وخواصّها

Matter and its Properties

سأتعلّم:

- مفهوم المادّة.
- خواصّ المادّة.

من حولنا عالم واسع مدهش من أصغر حبّة رمل إلى أضخم النجوم في الفضاء، تشترك جميعها في شيء واحد هو أنّها مادّة.

من خلال فهمنا للمادّة وخواصّها، نستطيع تفسير كثير من الظواهر التي نراها في حياتنا اليومية.

في هذا الدرس، سنتعرّف إلى مفهوم المادّة وخواصّها.

نشاهد رائد الفضاء يسبح خارج كوكب الأرض. هل تعتقد أنّ كلّ ما حوله مادّة؟ كيف يمكن التمييز بين كلّ ما هو مادّة؟

إستكشِف

هل للمادّة كتلة؟

تعيين كتلة المادّة

ميزان إلكتروني – كأس زجاجية – ماء – كرة – منفاخ – قطعة معدنية صغيرة

الإرشادات

اِرتدِ معطف العلوم – اِقرأ التعليمات جيّدًا – تعامَل مع الأدوات بحذر – تعاوَن مع زملائك – أعِد الموادّ والأدوات إلى أماكنها

خطوات العمل:

1 – عيِّن كتلة قطعة معدنية باستخدام الميزان الإلكتروني.

2 – عيِّن كتلة الماء، وذلك بتعيين كتلة كأس فارغة (m_1) أوّلًا، ثمّ املأها بالماء وعيِّن كتلتها (m_2)، بعد ذلك، اُحسب الفرق بين القراءتَين لتعيين كتلة الماء ($m_2 - m_1$).

3 – عيِّن كتلة كرة فارغة من الهواء (m_1)، ثمّ انفخها بالهواء وعيِّن كتلتها (m_2). بعد ذلك، اُحسب الفرق بين القراءتَين لتعيين كتلة الهواء ($m_2 - m_1$).

4 – سجِّل نتائجك في الجدول.

الملاحظة:

المادّة	القطعة المعدنية	الماء	الهواء في الكرة
الكتلة (g)	.....	.....	.....

الاستنتاج:

– المادّة لها .....